

Lembar Kerja Mahasiswa (Worksheet)

Proyek Sistem Operasi – Minggu 12

Manajemen Memori & Paging Sv39 di xv6

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Instruksi Aktivitas Lab

Pelajari implementasi alokator memori fisik di `kernel/kalloc.c` dan translasi tabel halaman di `kernel/vm.c`. Jawab pertanyaan berjenjang C1–C6 berikut. Waktu pengerjaan: 60–75 menit.

Soal-Soal & Aktivitas Praktikum

1. [C1 – Mengingat] Sebutkan ukuran satu halaman memori (`PGSIZE`) dalam byte dan bit pergeseran (`PGSHIFT`) pada arsitektur RISC-V Sv39 di xv6.
2. [C2 – Memahami] Jelaskan arti dari bit proteksi `PTE_U` dan `PTE_W` pada struktur Page Table Entry (PTE). Apa yang terjadi jika proses pengguna mencoba menulis ke alamat memori yang memiliki `PTE_W == 0`?
3. [C3 – Menerapkan] Diberikan sebuah alamat maya (*virtual address*) heksadesimal `va = 0x0000000000003ABC`. Hitunglah nilai:
 - a. Indeks VPN[0]
 - b. *Offset* halaman fisik
4. [C4 – Menganalisis] Analisislah fungsi `uvmunmap()` pada `kernel/vm.c`. Jelaskan langkah-langkah yang dilakukan kernel ketika membebaskan halaman memori milik proses pengguna dan peran parameter `do_free`!

-
5. **[C5 – Mengevaluasi]** Evaluasi mengapa arsitektur paging bertingkat (3-level page table pada Sv39) jauh lebih hemat memori dibandingkan dengan tabel halaman tunggal (*single-level linear page table*) untuk ruang alamat 39-bit.

6. **[C6 – Mencipta]** Rancanglah sebuah fungsi baru di `kernel/vm.c` bernama `void vmprint(pagetable_t pagetable)` yang mencetak struktur hierarki pohon tabel halaman yang sedang aktif dalam format visual (level 2, level 1, level 0) beserta alamat fisiknya.

– Selamat Mengerjakan –